

Sub-redes e Máscaras de Sub-rede

Organizando e Otimizando Redes IP com CIDR





Objetivos da Aula

Nesta aula você aprenderá a:

- ✓ **Compreender** a função da Máscara de Sub-rede
- ✓ **Entender** por que dividimos redes em sub-redes
- ✓ **Aprender** a notação CIDR (ex: /24)
- ✓ **Identificar** o endereço de rede e de broadcast
- ✓ **Calcular** o número de hosts disponíveis em uma sub-rede

O que é uma Máscara de Sub-rede?

A máscara define os limites da rede

- ❗ É um número de **32 bits** que acompanha o endereço IP.
- ✂ Serve para "mascarar" qual parte do IP é **Rede** e qual é **Host**.
- ✓ Bits **1** na máscara indicam a Parte da Rede.
- ✗ Bits **0** na máscara indicam a Parte do Host.
- 📡 Sem a máscara, o roteador não sabe como encaminhar o pacote.

BITS 1 = REDE

11111111...

BITS 0 = HOST

00000000...

A Máscara Padrão (Default Mask)

Máscaras clássicas das classes A, B e C

Classe	Endereço Exemplo	Máscara Padrão
A	10.0.0.1	255.0.0.0
B	172.16.0.1	255.255.0.0
C	192.168.1.1	255.255.255.0



Classe A

8 bits para rede, 24 bits para hosts.



Classe B

16 bits para rede, 16 bits para hosts.



Classe C

24 bits para rede, 8 bits para hosts.

Por que criar Sub-redes?

Dividir para conquistar e proteger



Segurança

Isolar departamentos e controlar o acesso entre diferentes grupos de usuários.



Desempenho

Reduzir o tráfego de broadcast desnecessário, melhorando a velocidade da rede.



Organização

Facilitar o gerenciamento, a manutenção e a identificação de falhas na rede.



Economia

Aproveitar melhor os endereços IP disponíveis, evitando o desperdício de faixas.

Notação CIDR: O "Barra" (/24)

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- ➡ Substitui o uso de máscaras decimais longas e complexas.
- ✍ Usa uma **barra** seguida do número de bits da rede.
- 📌 **Exemplo:** /24 significa que os primeiros 24 bits são da rede.
- ⚡ É muito mais **prático** e o padrão na internet moderna.
- ✅ Facilita o cálculo mental e a configuração de roteadores.

NOTAÇÃO DECIMAL

255.255.255.0



NOTAÇÃO CIDR

/24

Tabela de Conversão CIDR Comum

As máscaras mais utilizadas no dia a dia

CIDR	Máscara Decimal	Total de IPs	Hosts Úteis
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/30	255.255.255.252	4	2



Dica Prática: O /30 é o padrão da indústria para conexões ponto-a-ponto (diretas) entre dois roteadores, pois oferece exatamente 2 IPs úteis.

Endereço de Rede vs. Broadcast

Dois endereços que você **NUNCA** pode usar em computadores



Endereço de Rede

É o primeiro endereço da sub-rede. Ele serve para identificar a própria rede nos roteadores.



Endereço de Broadcast

É o último endereço da sub-rede. Usado para enviar uma mensagem para todos os dispositivos da rede.

EXEMPLO PRÁTICO: REDE 192.168.1.0/24

Endereço de Rede

192.168.1.0

Hosts Úteis (Dispositivos)

.1 até .254

Endereço de Broadcast

192.168.1.255

Cálculo de Hosts Disponíveis

A fórmula fundamental para o planejamento de redes

$$2^n - 2$$

ONDE "N" É O NÚMERO DE BITS DE HOST

— Por que subtraímos 2?

Em cada sub-rede, reservamos o **primeiro endereço** (Rede) e o **último endereço** (Broadcast). Eles não podem ser usados em dispositivos.

📊 Exemplo Prático: /24

Uma rede /24 possui 8 bits para host ($32 - 24 = 8$).

$$2^8 = 256$$

$$256 - 2 = 254 \text{ hosts úteis}$$

Sub-redes na Prática: Exemplo 1

Dividindo uma rede /24 em duas sub-redes /25

Rede Original: 192.168.1.0/24 (254 hosts)



Sub-rede A

/25

Endereço de Rede: 192.168.1.0

Endereço de Broadcast: 192.168.1.127

IPs Úteis: .1 até .126

Sub-rede B

/25

Endereço de Rede: 192.168.1.128

Endereço de Broadcast: 192.168.1.255

IPs Úteis: .129 até .254

Gateway Padrão (Default Gateway)

A porta de saída da sua sub-rede

- 🏠 É o endereço IP da interface do roteador conectada à sua rede local.
- 📍 Geralmente é o **primeiro** ou o **último** IP útil da sub-rede.
- 🌐 Sem o Gateway, seu computador **não consegue acessar a Internet** ou outras redes.
- ↔️ Funciona como um intermediário para todo o tráfego que sai da rede local.



CONFIGURAÇÃO TÍPICA

IP: 192.168.1.50

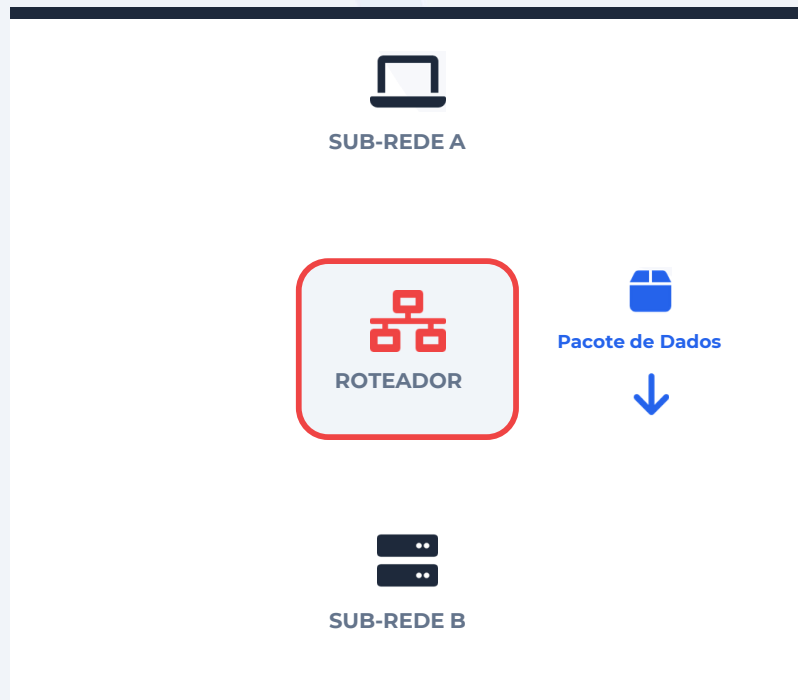
Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Roteamento entre Sub-redes

Como os dados viajam entre "ilhas" diferentes?

- 🏠 O roteador utiliza uma **Tabela de Roteamento** para decidir o destino dos pacotes.
- 📍 Ele analisa o **IP de destino** e verifica em qual sub-rede ele se encontra.
- ↔ Se o destino for na mesma sub-rede, a entrega é **direta**.
- 📡 Se for em outra rede, o pacote é enviado para o próximo roteador (entrega **indireta**).



O Conceito de VLSM

Variable Length Subnet Masking

- ⌵ Permite criar sub-redes de **tamanhos diferentes** conforme a necessidade real.
- ♻️ Evita o **desperdício de endereços IP**, otimizando o uso da mesma faixa de rede.
- 👤 Essencial para redes complexas com departamentos de tamanhos variados.
- ✓ É o nível avançado do CIDR, permitindo flexibilidade total no planejamento.

Exemplo de Divisão VLSM

Wi-Fi Visitantes

/25

Escritório

/26

Servidores

/28

Resumo Visual: IP + Máscara + CIDR

Consolidando os conceitos principais da aula

Conceito	Representação	Função Principal
 IP	192.168.1.50	Identifica de forma única o dispositivo na rede.
 Máscara	255.255.255.0	Define o limite entre a parte da Rede e a parte do Host.
 CIDR	/24	Forma curta e moderna de representar a máscara de sub-rede.
 Gateway	192.168.1.1	Endereço do roteador que permite a saída para outras redes.

Conclusão e Próximos Passos

Dominamos o endereçamento IPv4!

- ✓ As **sub-redes** são essenciais para organizar, proteger e otimizar o tráfego da rede.
- ✓ A **notação CIDR** (/24, /25, etc.) é a linguagem moderna e prática dos administradores de rede.
- ✓ O cálculo $2^n - 2$ é a ferramenta fundamental para o planejamento correto de qualquer rede.
- ✓ Entender o papel do **Gateway** é a chave para permitir a comunicação entre diferentes redes.



Próxima aula: Prática de Laboratório - Configurando Roteadores e IPs